МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №1
по курсу “Компьютерная графика”

Основы 3D-графики

Выполнил(а): Смирнова А.В.
Группа: М9О-302БВ-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Цель лабораторной работы – познакомиться с основами 3D-графики: построением трёхмерных объектов, их проекцией на двумерную плоскость, матрицами перспективной и ортографической проекций, а также аффинными преобразованиями.

Вариант №4 – усечённый правильный тетраэдр, гранями которого являются правильные треугольники и шестиугольники. Необходимо построить и отобразить эту фигуру в реальном времени с использованием Vulkan, GLFW и ImGui, обеспечив взаимодействие с пользователем.

В работе выполнены первые пять дополнительных заданий: переключение перспективной и ортографической проекций; изменение позиции, поворота и масштаба фигуры; движение и поворот по сложной траектории с настройкой параметров и паузой; изменение цвета через интерфейс; процедурное назначение цветов вершинам с умножением на выбранный цвет.

Метод решения

1. Геометрия усечённого тетраэдра

Исходной фигурой служит правильный тетраэдр, имеющий четыре вершины и шесть рёбер. Каждое ребро делится на три равные части, после чего вершины исходного тетраэдра отсекаются. Если A и B – концы исходного ребра, две новые вершины на нём вычисляются по формулам:

$$P = A + (B - A) / 3,$$

$$Q = A + 2(B - A) / 3.$$

В результате формируются 12 вершин и 8 граней: 4 правильных треугольника и 4 правильных шестиугольника. Координаты вершин хранятся в массиве vertices, а порядок их соединения задаётся массивом indices.

Для отрисовки шестиугольные грани разбиваются на треугольники веером по схеме (v_0, v_i, v_{i+1}). Всего получается $4 + 4 \cdot 4 = 20$ треугольников, или 60 индексов. Для отрисовки используется режим списка треугольников VK_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLE_LIST.

2. Аффинные преобразования и проекции

Положение модели задаётся матрицей M, объединяющей перенос T, вращения вокруг координатных осей Rx, Ry, Rz и масштабирование S:

$$M = T \cdot Rz \cdot Ry \cdot Rx \cdot S.$$

Матрица вида V определяет положение и ориентацию камеры. В программе используется фиксированная камера, заданная с помощью матриц переноса и вращения.

Матрица проекции P переводит координаты в пространство отсечения и выбирается между перспективным и ортографическим вариантами. Итоговая матрица преобразования вычисляется по формуле:

$$MVP = P \cdot V \cdot M.$$

Перспективная проекция учитывает удалённость объекта от камеры, поэтому дальние элементы кажутся меньше. Ортографическая проекция сохраняет размеры элементов независимо от глубины.

Через интерфейс ImGui пользователь может переключать режимы проекции и изменять положение (Position), углы поворота (Rotation) и масштаб (Scale) модели. Преобразования пересчитываются при отрисовке каждого кадра.

3. Анимация и управление движением

Сложная траектория движения фигуры реализована с использованием синусоидальных функций, задающих смещения по трём координатным осям:

$$x(t) = R_x \cdot \sin(t),$$

$$y(t) = R_\gamma \cdot \sin(f_\gamma \cdot t),$$

$$z(t) = h \cdot \sin(f_z \cdot t).$$

Здесь R_x и R_γ – амплитуды перемещения по осям X и Y, h – амплитуда перемещения по оси Z, f_γ и f_z – частотные множители.

Одновременно выполняется вращение фигуры вокруг осей Y и Z. Через интерфейс ImGui пользователь может включать и приостанавливать анимацию, изменять её скорость, радиусы траектории, высоту и частотные множители. Все параметры изменяются в реальном времени.

4. Цвета вершин и интерфейс

Цвет каждой вершины определяется процедурно по её локальной позиции. Координаты пересчитываются в компоненты цвета, после чего результат покомпонентно умножается на цветовой множитель tint, задаваемый пользователем через ImGui::ColorEdit3. Благодаря этому грани

имеют неоднородную окраску, а изменение общего цвета не требует изменения геометрии.

5. Реализация средствами Vulkan

Для хранения геометрии используются вершинный и индексный буферы (VkBuffer). Память для них выделяется с помощью библиотеки Vulkan Memory Allocator (VMA). Графический конвейер (VkPipeline) настроен на обработку треугольных примитивов в режиме TRIANGLE_LIST.

Вершинный шейдер basic.vert выполняет преобразование координат с помощью матрицы MVP и передаёт данные для последующей обработки. Фрагментный шейдер basic.frag определяет итоговую окраску фрагментов. Проверка глубины (depthTestEnable) обеспечивает корректную видимость граней с учётом их расположения относительно камеры.

Матрица MVP и цветовой множитель передаются в шейдер через буфер униформных данных (Uniform Buffer). Для доступа к нему создаются VkDescriptorSetLayout, VkDescriptorPool и VkDescriptorSet.

Перед отрисовкой набор дескрипторов привязывается командой vkCmdBindDescriptorSets() с использованием VkPipelineLayout, после чего геометрия выводится индексированным вызовом vkCmdDrawIndexed().

GLFW используется для создания окна и обработки ввода, а ImGui – для интерактивного управления параметрами модели.

Результаты

В ходе выполнения лабораторной работы построена трёхмерная модель усечённого правильного тетраэдра, состоящая из четырёх треугольных и четырёх шестиугольных граней.

Реализованы переключение между перспективной и ортографической проекциями, изменение положения, поворота и масштаба фигуры, управление анимацией и её параметрами, а также изменение цвета модели через интерфейс ImGui.

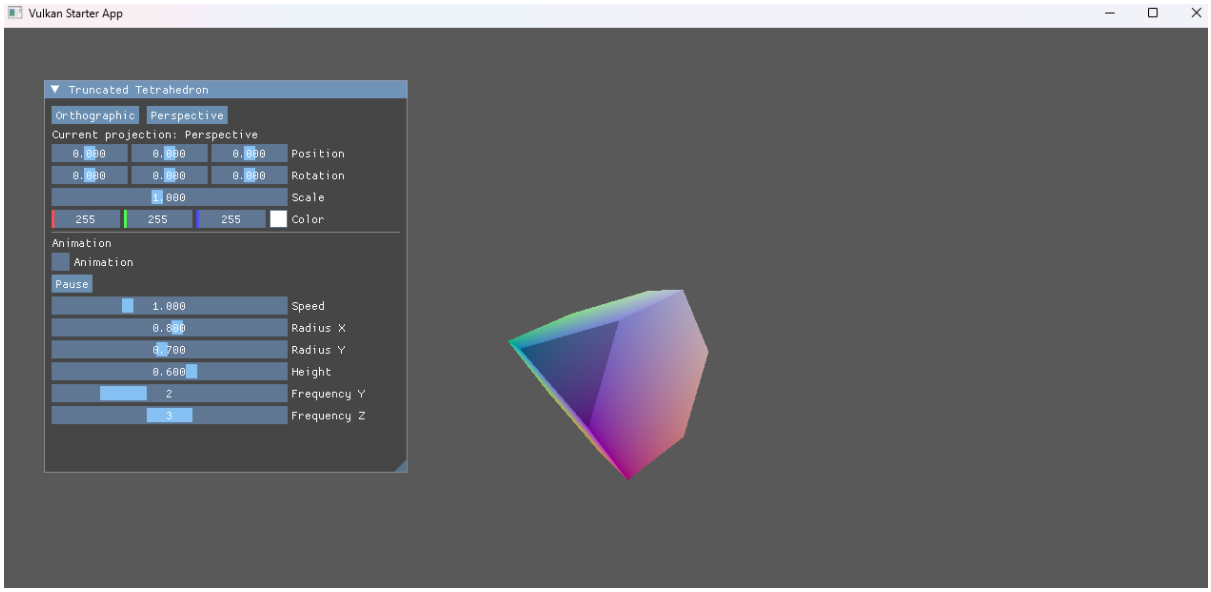


Рисунок 1 – Перспективная проекция модели и элементы управления преобразованиями.

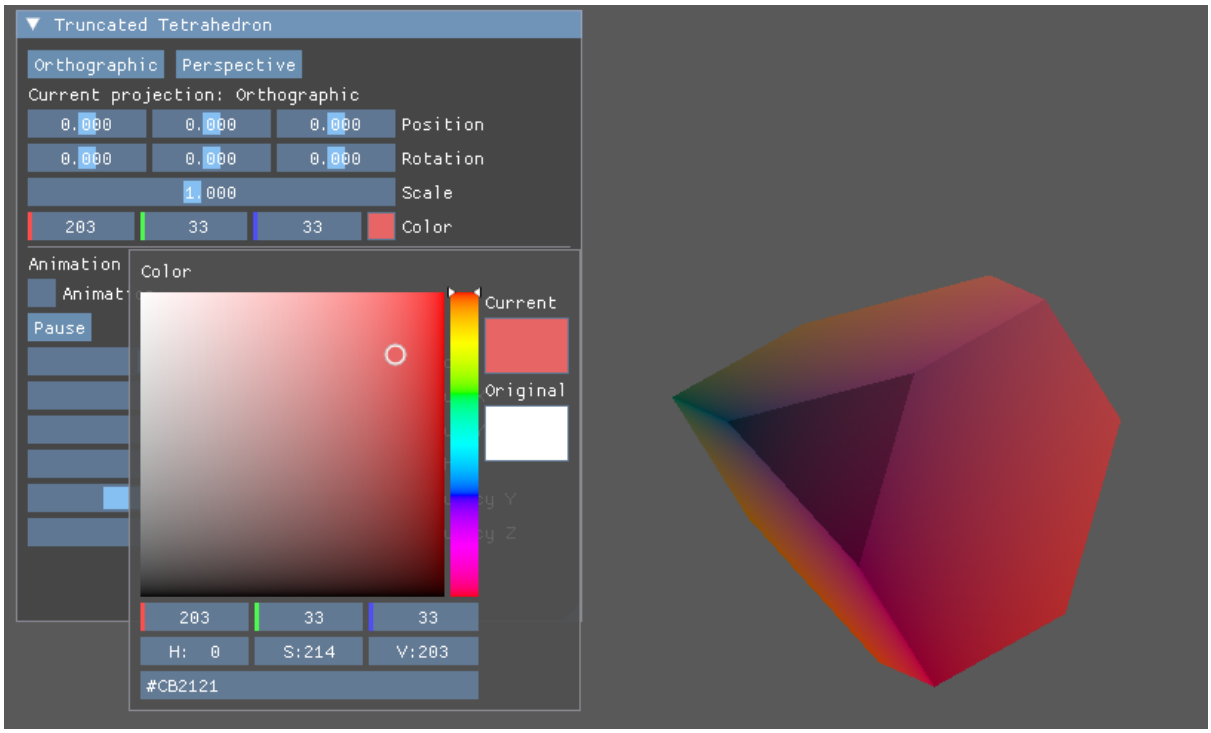


Рисунок 2 – Ортографическая проекция и изменение окраски модели.

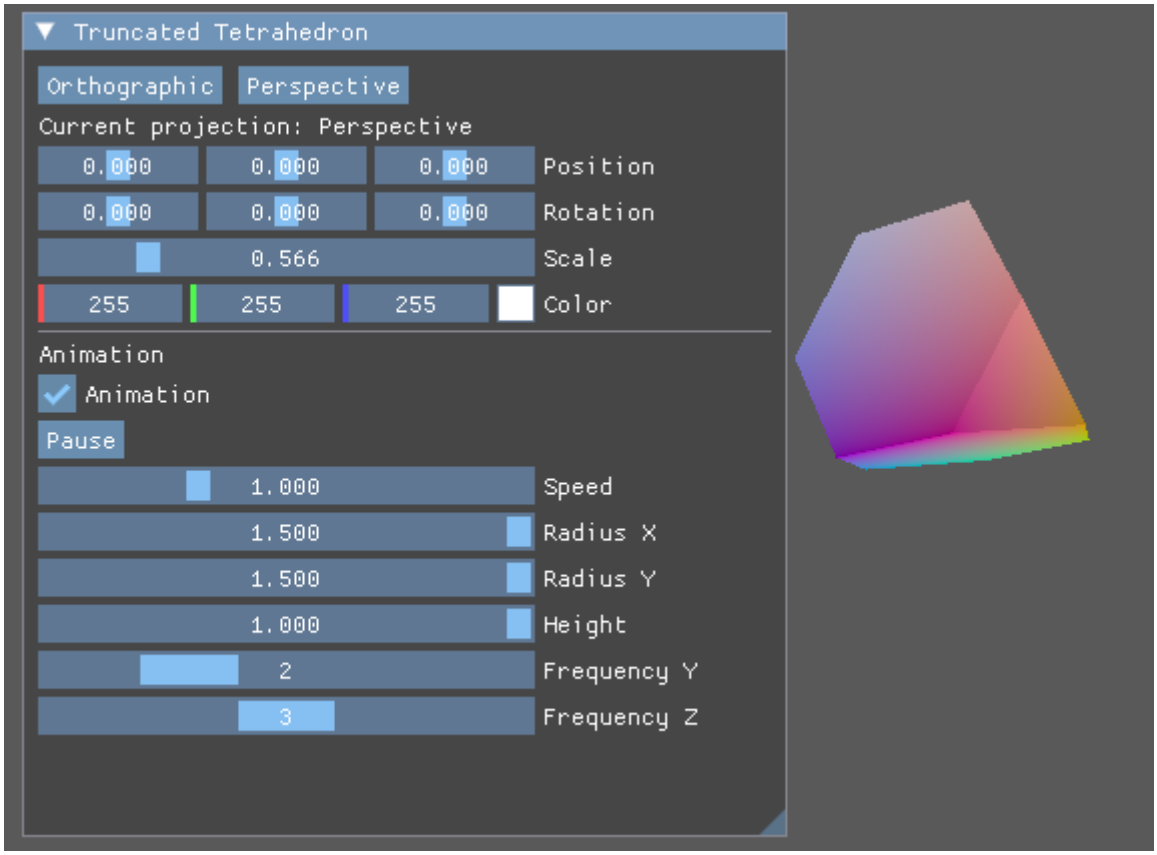


Рисунок 3 – Управление анимацией и параметрами сложной траектории.

Выводы

В ходе лабораторной работы изучены способы построения трёхмерной геометрии и её представления треугольными примитивами. Построена модель усечённого правильного тетраэдра (вариант №4), состоящая из 12 вершин, 8 граней и 20 треугольников.

Освоены применение матриц модели, вида и проекции, переключение перспективной и ортографической проекций, реализация аффинных преобразований и анимации в реальном времени. Получены навыки использования Vulkan, GLFW, ImGui, шейдеров, буферов и наборов дескрипторов для управления отрисовкой и окраской 3D-объекта. Реализованы дополнительные задания №1–5.